【astro-best 架构总览】BEST 数据源主理 · NADC BEST 查询/下载/匹配

架构编号: astro.best-collection ｜ 管线阶段: collection ｜ 定位: data-source 主理 ｜ 强度等级见 skill registry ｜ 变更史见 CHANGELOG

【核心使命】 作为 BEST 数据库的唯一数据源主理方（全 ecosystem 仅本 skill 能访问 nadc.china-vo.org/data/best），在 NADC BEST REST 端点上完成 **两阶段异步查询 → 流式下载 → 校验和门禁**，交付可追溯的采集结果。
【委派边界】 通用星表检索/交叉匹配主理转 astro-catalog，数据清洗转 astro-clean；**BEST 自身数据的查询与批量匹配不委派**（他 skill 无 BEST 端点）；公开函数行为变更必须连带回归测试，不允许行为漂移。

输入入口
BestQuery 信封 (sql, token)

① 主理能力域

【主理立场】
HTTP 200 + 校验和一致才叫"下载完成"；凭据缺失即 not_configured；mock 与真网区别显式声明。

【能力清单 · 5 项】
1. 两阶段异步查询客户端（认证 + 建 SQL + 分页拉取）
2. 查询构造与流式下载（校验和 + 断点续传）
3. 匹配与光变（BEST 自身数据保留，通用源委派）
4. 编排与质量门控 · 5. 采集脚本与 CSV 公式注入防御

【委派路由 · 3 条】
交叉匹配 → 检索 / 交叉匹配主理 · 数据清洗 → 校准 / 剔除主理
自身 REST 异步客户端 **不委派**（外部数据源驱动，本 skill 是唯一主理）

【主理声明】 BEST 自身数据查询/匹配归本 skill；通用检索与清洗委派。

存量能力被编排

审计 · 证据回写

② 五状态机执行链

【五状态机】
INTAKE → VALIDATE → EXECUTE → GATE → EMIT
每态含进入条件 / 离开条件 / 失败出口

【阶段数据流 · 4 段】
① 查询信封 → 语法与速率校验
② 两阶段异步（建 SQL → 取查询标识 → 分页拉取）
③ 流式下载（校验和 + 断点续传）
④ 原子落盘 + 查询审计

【阻断性门禁 · 双门槛】
① http_status == 200 · ② checksum_match == True
任一失败 → handoff.status = blocked；门禁不因降级放松

【双态信封】
data 信封（产物 / 指标 / 数据指纹 / 血缘）
decision 信封（科学评估 / 检查点 / 人工复核）
L1 确定性数据流：0% LLM

门禁 · 异常事件

降级 · 恢复路径

③ 降级 · 错误码 · 证据

【优雅降级 · 6 条协议】
网络不可达 / 认证失败 / 限流与 5xx /
内容漂移 / 完整性失败 / 下游委派回退
降级必须留痕（WARN 注记 + status 字段）

【错误码 · Fail-Closed】
输入非法 → 直接阻断，不进入执行
门禁未达 → blocked · 委派失败 → 优雅降级并标注
未分类异常 → 收敛并保留完整回溯

【不可变证据 · 4 项】
结果集（data / status） · 查询审计
血缘头（完整度门禁 = 1.0） · 光变产品
量纲随字段走；时间一律 UTC ISO8601

【支撑面】 溯源 RAG + 算法白盒 + 质量门禁 + 治理强度元数据

交付产物
结果集 + 查询审计 + 血缘头

【图例 · 语义色】
蓝 = 兼容能力 / 立场 · **靛** = 委派路由 · **绿** = 状态与执行 · **橙** = 阻断门禁
红 = 降级与错误码 · **紫** = 证据产物 · **青** = 信封与入口 · **灰** = 中性说明
连线: 实线 = 数据 / 能力流向 · 反向箭头 = 审计回写与降级恢复

【三条不可让步的约束】
1. **双门槛不放水** — http_status == 200 且 checksum_match == True，半成品绝不进入下游。
2. **越权即拒** — 执行态禁止旁路重实现 canonical 能力；越界能力的元决策与执行一律委派 canonical skill。
3. **降级必留痕** — 任何降级都要产生 WARN 注记与 status 字段，不静默吞异常、不伪造成功。